Después,

$S \rightarrow ZM_1$
$M_1 \rightarrow MZ$
$M \rightarrow YM_2$
$M_2 \rightarrow MY$
$M \rightarrow x$
$Z \rightarrow z$
$Y \rightarrow y$

22 – Abril – 2015

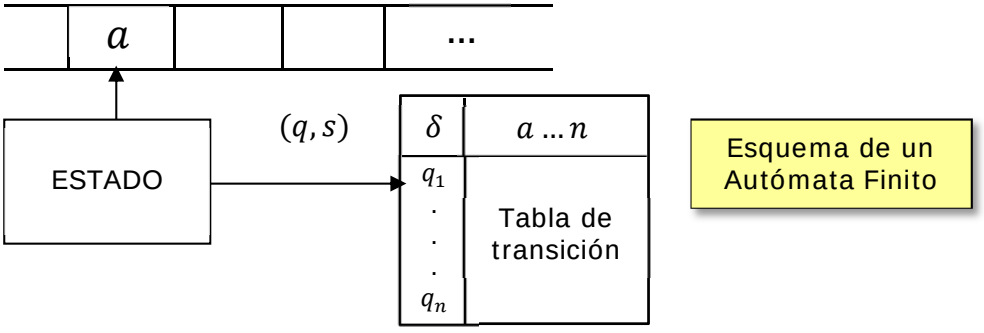
AUTÓMATAS A PILA

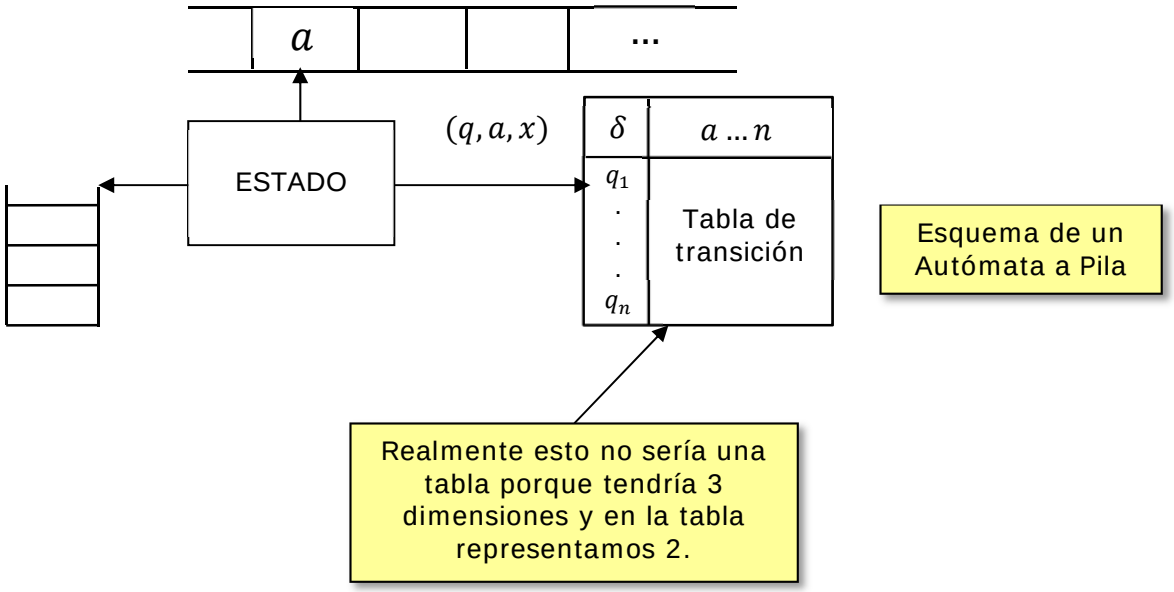
Un autómata a pila es un conjunto formado por $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, donde:

1. Σ es el alfabeto de entrada.
2. Q es el conjunto de estados del autómata.
3. $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales o de aceptación.
4. Γ es el conjunto de símbolos de la pila.
5. $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
6. Z_0 es el símbolo de fondo de la pila.
7. δ es una función de transición:

$$\delta: Q\ x\ \Sigma\ x\ \Gamma\ \rightarrow Q\ x\ \Gamma$$
$$\delta(q, a, x) = \{(p, y)\}$$

Que se lee: “el autómata se encuentra en el estado Q, en la entrada está el símbolo a y en la cima de la pila se encuentra el símbolo x, y esto da lugar a que el autómata pasa al estado p y sustituye el símbolo de la cima por y”.



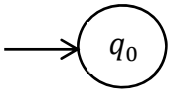


La lectura en ambos casos mueve la cabeza lectora al siguiente símbolo.

DIAGRAMAS DE TRANSICIÓN PARA AUTÓMATAS A PILA

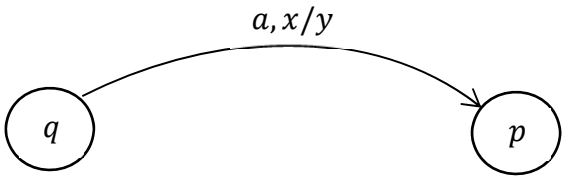
Es una representación gráfica del autómata a pila de forma:

- Estado: 

- Estado inicial: 

- Estado final: 

- $\delta(q, a, x) = (p, y)$ sería:



INSTANTÁNEAS

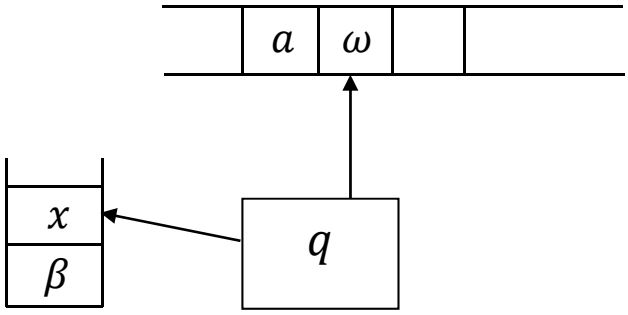
Dado un autómata a pila, el triplete (q, ω, γ) representa:

- q es el estado actual.
- ω es el trozo de cadena que falta por leer.
- γ es el contenido de la pila.

PROCESAMIENTO DE UNA INSTANTÁNEA

Dado un autómata a pila, entonces supóngase que $\delta(q, a, x) = (p, \alpha)$ y además se cumple que en la entrada está la cadena $a\omega$ y en la pila existe el contenido $x\beta$. Entonces la transición se puede expresar como:

$$(q, a\omega, x\beta) \vdash (p, \omega, \alpha\beta)$$



Ejemplo 40

Sea $L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, la cadena $\omega = 1001111001 \in L$.

$P = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \{0,1,Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_2\})$

Entonces,

$\delta(q_0, 0, Z_0) = (q_0, 0Z_0)$
$\delta(q_0, 1, Z_0) = (q_0, 1Z_0)$

Primer símbolo de la cadena, apilamos.

$\delta(q_0, 0, 0) = (q_0, 00)$
$\delta(q_0, 0, 1) = (q_0, 01)$
$\delta(q_0, 1, 0) = (q_0, 10)$
$\delta(q_0, 1, 1) = (q_0, 11)$

Resto de símbolos de la cadena, apilamos.

$\delta(q_1, 0, 0) = (q_1, \varepsilon)$
$\delta(q_1, 1, 1) = (q_1, \varepsilon)$

Desapilamos si la entrada y el símbolo de la pila son iguales.

$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = (q_1, Z_0)$
$\delta(q_0, \varepsilon, 0) = (q_1, 0)$
$\delta(q_0, \varepsilon, 1) = (q_1, 1)$

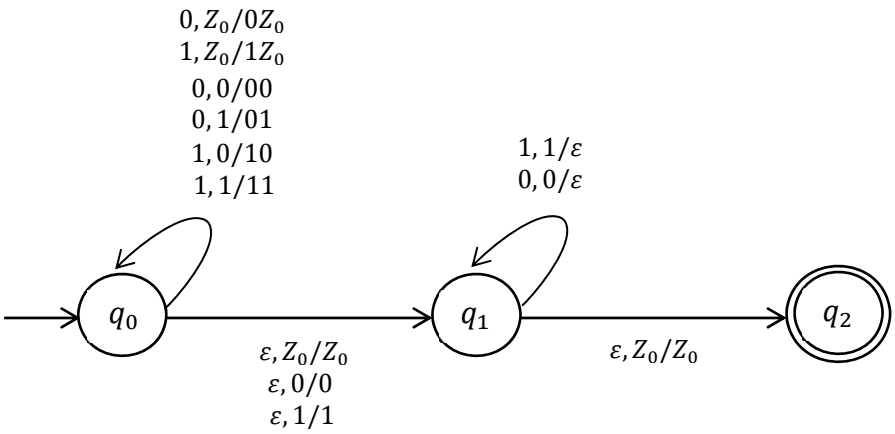
Transición de apilar a desapilar.

El símbolo ε en esta colocación quiere decir que sin leer nada en la entrada y con un 1 en la cima de la pila pasamos al estado q_1 y la cima de la pila no cambia.

$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = (q_2, Z_0)$

Pasamos al estado de aceptación, con ε decimos que hemos leído todos los símbolos de la entrada.

La representación de este autómata a pila sería:



LENGUAJE ACEPTADO POR UN AUTÓMATA A PILA

Hay 2 formas de aceptación y son equivalentes:

1. *Aceptación por estado final:* Dado un AP, $P = (\Sigma, Q, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, entonces el lenguaje aceptado por P es:

$$L(P) = \{\omega \in \Sigma^* \mid (q_0, \omega, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \alpha)$$

Donde:

- $q \in F$.
- $\alpha \in \Gamma^*$.

En esta forma de aceptación no nos importa los que hay en la pila, importa que hemos leído todos los símbolos de entrada y además estamos en un estado de aceptación.

2. *Aceptación por pila vacía:* Dado un AP, $P = (\Sigma, Q, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, entonces el lenguaje aceptado por P es:

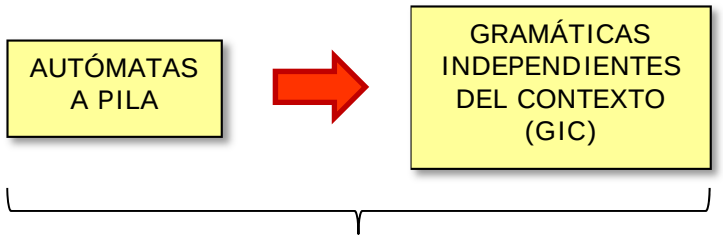
$$L(P) = \{\omega \in \Sigma^* \mid (q_0, \omega, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, Z_0)$$

Donde $q \in Q$.

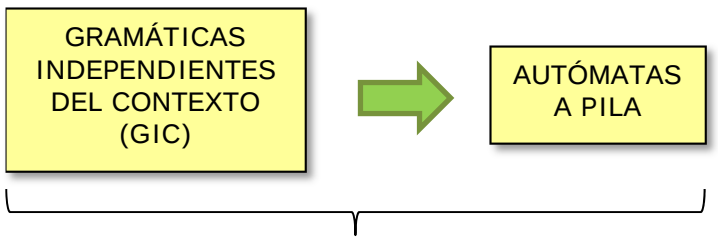
Los lenguajes que se aceptan por estado final y los lenguajes que se aceptan por pila vacía son los mismos. Estos lenguajes son los Lenguajes Independientes del Contexto (LIC). Las gramáticas son Gramáticas Independientes del Contexto (GIC).

TEOREMA: Los autómatas que aceptan por estado final son equivalentes a los que aceptan por pila vacía.

TEOREMA: La clase de lenguajes aceptados por los autómatas a pila es la misma que la de las Gramáticas Independientes del Contexto.



NO ENTRA EN EL EXÁMEN



ENTRA EN EL EXÁMEN

DE GRAMÁTICA INDEPENDIENTE DEL CONTEXTO A AUTÓMATA A PILA

Sea $G = (\Sigma, N, P, S)$ una GIC, entonces se puede construir un AP equivalente:

1. Para cada símbolo $A \in N$ (símbolos no terminales):

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, B) \mid A \to B \in P\}$$

2. Para cada símbolo $a \in N$ (símbolos terminales):

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

Ejemplo 41

$I \to a|b|Ia|Ib|I0|I1$
$E \to I|E * E|E + E|(E)$

$\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, 0, 1, *, +, (,)\}$
$N = \{I, E\}$

Aplicando las reglas anteriores:

1. Para símbolos no terminales:

$$\delta(q, \varepsilon, I) = \{(q, a), (q, b), (q, Ia), (q, Ib), (q, I0), (q, I1)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, E) = \{(q, I), (q, E * E), (q, E + E), (q, (E))\}$$

2. Para símbolos terminales:

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, 0, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, 1, 1) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, *, *) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, +, +) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, (, () = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q,),)) = \{(q, \varepsilon)\}$$